

12.例题

例题[1]:导数保号性与辅助函数构造

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则()

(A) $f(1) > f(-1)$ (B) $f(1) < f(-1)$

(C) $|f(1)| > |f(-1)|$ (D) $|f(1)| < |f(-1)|$

基本思路:构造辅助函数 $g(x) = f^2(x)$, 利用导数符号判断函数单调性

[1]构造辅助函数 $g(x) = f^2(x)$, 对 x 求导得:

$$g'(x) = [f^2(x)]' = 2f(x)f'(x)$$

[2]已知 $f(x)f'(x) > 0$, 故 $g'(x) > 0$, 因此 $g(x) = f^2(x)$ 在定义域上严格单调增加

[3]因为 $1 > -1$, 所以必有:

$$f^2(1) > f^2(-1)$$

两端开平方根得:

$$\sqrt{f^2(1)} > \sqrt{f^2(-1)} \implies |f(1)| > |f(-1)|$$

[4]故正确选项为 (C)

例题[2]:极值点的二阶导数条件(充分性与必要性)

设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且在 $x = x_0$ 处取得极大值, 则有()

(A) $f''(x_0) < 0$ (B) $f''(x_0) \leq 0$

(C) $f''(x_0) > 0$ (D) $f''(x_0) \geq 0$

基本思路: $f''(x_0) < 0$ 是驻点取极大值的充分非必要条件; 从极值逆推只能得到弱不等式, 需结合反例排除严格不等式

[1]排除(C)、(D):

由极值第二充分条件, 若 $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) > 0$, 则 x_0 必为极小值点, 与已知取极大值矛盾, 故排除(C)、(D)

[2]排除(A): 寻找反例检验二阶导是否可达到0

取 $f(x) = -x^4$, 求导得:

$$f'(x) = -4x^3 \implies f'(0) = 0$$

当 $x < 0$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > 0$ 时 $f'(x) < 0$, 由第一充分条件可知 $x = 0$ 确为极大值点

但二阶导数:

$$f''(x) = -12x^2 \implies f''(0) = 0$$

说明 $f''(x_0) = 0$ 是可以达到的, 逆推不能得出严格小于0, 排除(A)

[3]结论: 必定满足 $f''(x_0) \leq 0$

例题[3]:隐函数的极值求解

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值

主要思路:方程两端求导并令 $y' = 0$ 联立原方程确定驻点坐标, 再由二阶导数 y'' 的正负符号(极值第二充分条件)判定极值

操作[1]:方程两边对 x 求导: $3y^2y' + y^2 + 2xyy' + 2xy + x^2y' = 0$

操作[2]:令 $y' = 0$ 寻找可能驻点: $y^2 + 2xy = 0 \implies y(y + 2x) = 0$

若 $y = 0$: 代入原方程得 $6 = 0$ (无解, 舍去)

若 $y = -2x$: 代入原方程 $(-2x)^3 + x(-2x)^2 + x^2(-2x) + 6 = 0 \implies -6x^3 + 6 = 0 \implies x = 1$

从而解得驻点坐标为 $(x, y) = (1, -2)$

操作[3]:两端继续对 x 求导以求二阶导数: $(3y^2 + 2xy + x^2)y'' + 2(3y + x)(y')^2 + 4(y + x)y' + 2y = 0$

将 $x = 1, y = -2, y' = 0$ 代入: $[3(-2)^2 + 2(1)(-2) + 1^2]y''(1) + 0 + 0 + 2(-2) = 0$

$(12 - 4 + 1)y''(1) - 4 = 0 \implies 9y''(1) = 4 \implies y''(1) = \frac{4}{9} > 0$

操作[4]:极值判定: 由极值第二充分条件, 由于 $y'(1) = 0$ 且 $y''(1) > 0$, 故 $x = 1$ 是极小值点, **极小值为 $y(1) = -2$**

例题[4]:高阶导数的极值点与极值

设 $f(x) = xe^x$, 求 $f^{(n)}(x)$ 的极值点和极值

主要思路:求出高阶导数通项表达式 $f^{(n)}(x)$, 将其视为目标函数, 通过下一阶导数 $f^{(n+1)}(x)$ 的正负变号(第一充分条件)确定极值

操作[1]:求高阶导数 $f^{(n)}(x)$ 通项:

对 $f(x) = xe^x$ 逐阶求导归纳:

$f'(x) = e^x + xe^x = (x + 1)e^x$

$f''(x) = e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x$

依此类推, 可得:

$f^{(n)}(x) = (x + n)e^x$

操作[2]:求驻点:

考察其导数(即自身的下一阶导):

$[f^{(n)}(x)]' = f^{(n+1)}(x) = [x + (n + 1)]e^x$

令 $[f^{(n)}(x)]' = 0$, 因为 $e^x > 0$ 恒成立, 解得唯一驻点为: $x = -(n + 1)$

操作[3]:利用第一充分条件判断单调性与极值:

当 $x < -(n + 1)$ 时, $x + (n + 1) < 0 \implies [f^{(n)}(x)]' < 0$ (函数单调减少)

当 $x > -(n + 1)$ 时, $x + (n + 1) > 0 \implies [f^{(n)}(x)]' > 0$ (函数单调增加)

导数由负变正(先减后增), 因此 $x = -(n + 1)$ 为 $f^{(n)}(x)$ 的**极小值点**

操作[4]:计算极小值:

$$f^{(n)}(-n+1) = [-n+1 + n]e^{-(n+1)} = -e^{-(n+1)}$$

注:单调性是跨越区间的整体增量约束,而极值局限在开邻域内的比较,二者通过导数的穿线符号相连;第二充分条件虽然计算快,但在二阶导为零的失效点无法判定,此时需使用第一充分条件或高阶导数

例题[5]:微分方程隐式确定的极值与拐点判别

设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = \sin x$, 且 $f'(0) = 0$, 则()

- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
- (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- (C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

主要思路:将已知点值代入原关系式解出二阶导数值;若二阶导为0,则继续对原方程求导以获得三阶导数,运用高阶导数判别法判断拐点

[1]在等式中令 $x = 0$: $f''(0) + [f'(0)]^2 = \sin 0 \implies f''(0) + 0^2 = 0 \implies f''(0) = 0$

[2]原方程两端对 x 求导: $f'''(x) + 2f'(x)f''(x) = \cos x$

[3]代入 $x = 0$: $f'''(0) + 2(0)(0) = \cos 0 \implies f'''(0) = 1 \neq 0$

[4]判定与结论:

由于 $f''(0) = 0$ 且 $f'''(0) = 1 \neq 0$ (首个非零的高阶导数阶数为奇数3), 由判别拐点的高阶导数充分条件可知, 点 $(0, f(0))$ 是曲线的**拐点**

在充分光滑的可导点处, 极值点与拐点互斥, 故排除(A)、(B), 得到答案C

例题[6]:绝对值不可导点的极值与拐点综合判别

设函数 $y = |xe^{-x}|$, 则()

- (A) $x = 0$ 是 y 的极大值点, 点 $(0, 0)$ 不是曲线 y 的拐点
- (B) $x = 0$ 是 y 的极小值点, 点 $(0, 0)$ 不是曲线 y 的拐点
- (C) $x = 0$ 是 y 的极大值点, 点 $(0, 0)$ 是曲线 y 的拐点
- (D) $x = 0$ 是 y 的极小值点, 点 $(0, 0)$ 是曲线 y 的拐点

主要思路:不可导点可以同时是极值点与拐点;极值直接由绝对值非负性定义判断, 拐点通过分段二阶导数在 $x=0$ 两侧的穿线变号判定

[1]分段讨论:

当 $x = 0$ 时, $y(0) = 0$;

当 $x \neq 0$ 时, 恒有 $y = |xe^{-x}| > 0$

因此在 $x = 0$ 的邻域内恒满足 $y(x) \geq y(0)$, 由定义可知 $x = 0$ 是**极小值点**

[2]写出分段二阶导数:

$$y'' = \begin{cases} e^{-x}(2-x), & x < 0 \\ e^{-x}(x-2), & x > 0 \end{cases}$$

[3]拐点判断:

当 $x \in (-\delta, 0)$ 时 (取 $\delta < 2$) , $y'' = e^{-x}(2-x) > 0$ (曲线呈凹弧) ;

当 $x \in (0, \delta)$ 时, $y'' = e^{-x}(x-2) < 0$ (曲线呈凸弧)

二阶导数在 $x = 0$ 左右两侧发生符号改变, 且函数在 $x = 0$ 处连续, 因此点 $(0, 0)$ 是曲线的**拐点**

例题[7]:多项式因式幂次快速判别拐点

曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的一个拐点是()

(A) $(1, 0)$ (B) $(2, 0)$ (C) $(3, 0)$ (D) $(4, 0)$

主要思路:若 $f(x) = (x-a)^n g(x)$ 且 $g(a) \neq 0$, 则点 $(a, 0)$ 为曲线拐点的充要条件是幂次 n 为大于1的奇数

[1]因式幂次结论:

设 $f(x) = (x-a)^n g(x)$, 且 $g(a) \neq 0$:

当 $n = 1$ (单重零点) 时: 点 $(a, 0)$ 穿过 x 轴, 既非极值点亦非拐点;

当 n 为大于1的偶数时: 点 $(a, 0)$ 与 x 轴相切且不穿透, 是极值点, 不是拐点;

当 n 为大于1的奇数时: 点 $(a, 0)$ 与 x 轴相切且穿透, 不是极值点, 必为**拐点**

[2]分析各选项对应因式幂次:

将函数改写为 $y = (x-3)^3 g(x)$, 其中 $g(x) = (x-1)(x-2)^2(x-4)^4$

代入得 $g(3) = (2)(1)^2(-1)^4 = 2 \neq 0$

因为因式 $(x-3)$ 的幂次 $n = 3$ 为大于1的奇数, 由上述结论直接判定点 $(3, 0)$ 是曲线的拐点

[3]故正确选项为 **(C)**

例题[8]:多项式极值点与拐点个数统计算法

(1) 曲线 $f(x) = (x-1)^2(x-3)^3$ 的拐点个数为()

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

(2) 曲线 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的极值点个数与拐点个数分别为()

(A) 3, 2 (B) 2, 3 (C) 3, 4 (D) 4, 3

主要思路:利用连乘因式幂次统计算法, 设 k_1 为一次因式数, k_2 为大于1的偶次因式数, k_3 为大于1的奇次因式数, 公式为: $\text{极值点个数} = k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, $\text{拐点个数} = k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

[1]第(1)题分析:

因式为 $(x-1)^2$ (偶次, 指数2) 和 $(x-3)^3$ (大于1的奇次, 指数3)

统计得: $k_1 = 0, k_2 = 1, k_3 = 1$

代入拐点公式: $\text{拐点个数} = k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2 = 0 + 2(1) + 3(1) - 2 = 3$

[2]第(2)题分析:

因式为 $(x-1)^2$ 和 $(x-3)^2$ (两个大于1的偶次因式)

统计得: $k_1 = 0, k_2 = 2, k_3 = 0$

代入极值点公式: $\text{极值点个数} = k_1 + 2k_2 + k_3 - 1 = 0 + 2(2) + 0 - 1 = 3$

代入拐点公式: $\text{拐点个数} = k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2 = 0 + 2(2) + 0 - 2 = 2$

例题[9]:函数曲线的三类渐近线求解

求曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的渐近线

主要思路:按铅直渐近线、水平渐近线、斜渐近线次序寻找; 注意指数项 e^x 在 $x \rightarrow +\infty$ 与 $x \rightarrow -\infty$ 处的极限差异, 必须正负无穷分别讨论

操作[1]:求铅直渐近线:

函数的无定义点为 $x = 0$

考察 $x \rightarrow 0^+$ 时的极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right] = +\infty$

故直线 $x = 0$ 是一条铅直渐近线

操作[2]:考察 $x \rightarrow -\infty$ 方向 (水平渐近线):

计算极限: $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) \right] = 0 + \ln(1 + 0) = 0$

极限为有限常数, 故直线 $y = 0$ 是 $x \rightarrow -\infty$ 时的一条水平渐近线 (此方向无需再算斜渐近线)

操作[3]:考察 $x \rightarrow +\infty$ 方向 (斜渐近线):

此时 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$, 无水平渐近线, 转求斜渐近线 $y = ax + b$:

求斜率 a : $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1 + e^x)}{x} \right] = 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln[e^x(1 + e^{-x})]}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln(1 + e^{-x})}{x} = 1$

求截距 b : $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - 1 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln(1 + e^x) - x \right]$

$= 0 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1 + e^x}{e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-x}) = \ln 1 = 0$

故直线 $y = x$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 时的一条斜渐近线

操作[4]:结论:

曲线共有3条渐近线: $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $y = x$

例题[10]:离散数列最值问题(连续化求导)

求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的最大项

主要思路:构造连续函数 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$, 通过求导确定单调增减区间与最大值点, 再通过就近整数比较得到离散数列最大项

操作[1]:构造连续函数并求导:

构造辅助函数 $f(x) = x^{\frac{1}{x}} (x > 0)$

化为复合指数求导: $f'(x) = \left(e^{\frac{\ln x}{x}} \right)' = x^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2}$

操作[2]:求驻点与判定单调性:

令 $f'(x) = 0 \implies 1 - \ln x = 0$, 得定义域内唯一驻点 $x = e$

当 $x \in (0, e)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单调增加;

当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格单调减少

因此 $x = e$ 为唯一极大值点, 也是全局最大值点

操作[3]:就近整数离散项比较:

因为 $e \approx 2.718$ 介于正整数 2 与 3 之间, 数列最大项必在 $n = 2$ 或 $n = 3$ 处取得:

当 $n = 2$ 时, 项值为 $\sqrt[6]{2}$;

当 $n = 3$ 时, 项值为 $\sqrt[6]{3}$

两边同时取 6 次方比较大小:

$$(\sqrt[6]{2})^6 = 2^3 = 8, \quad (\sqrt[6]{3})^6 = 3^2 = 9$$

因为 $8 < 9$, 所以 $\sqrt[6]{2} < \sqrt[6]{3}$

操作[4]:结论: 数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的最大项为 $\sqrt[6]{3}$

例题[11]:隐式曲线的凹凸性与作图

画出曲线 $y^2 = (1 - x^2)^3$ 的图像

主要思路:先利用对称性限定在第一象限, 显式化后通过一阶导与二阶导确定单调性、切线与拐点, 最后利用双轴对称性延拓至全平面

操作[1]:对称性与定义域:

方程中以 $-x$ 代 x 、以 $-y$ 代 y , 方程均不改变, 曲线同时关于 x 轴与 y 轴对称 (且关于原点对称), 因此只需研究第一象限 ($x \geq 0, y \geq 0$)

$$\text{由 } y^2 \geq 0 \implies (1 - x^2)^3 \geq 0 \implies 1 - x^2 \geq 0, \text{ 得 } 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

操作[2]:显式化并求导:

在第一象限, 解析式为 $y = (1 - x^2)^{\frac{3}{2}}$

$$\text{一阶导数: } y' = \frac{3}{2}(1 - x^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (-2x) = -3x\sqrt{1 - x^2}$$

当 $x \in (0, 1)$ 时, $y' < 0$ (单调减少), 端点切线斜率 $y'(0) = 0$ (水平切线), $y'(1) = 0$

$$\text{二阶导数: } y'' = -3\left[\sqrt{1 - x^2} + x \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1 - x^2}}\right] = -3 \cdot \frac{1 - x^2 - x^2}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{3(2x^2 - 1)}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$\text{令 } y'' = 0 \implies 2x^2 - 1 = 0 \implies x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

操作[3]:凹凸性与拐点分析:

当 $x \in \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 时, $y'' < 0$, 图形凸且单减;

当 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 对应拐点坐标为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$;

当 $x \in \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ 时, $y'' > 0$, 图形凹且单减

操作[4]:作图总结:

先在第一象限连接 $(0, 1)$ 到 $(1, 0)$, 经拐点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ 由凸转凹; 再利用双轴对称性将图像翻折至全平面, 形成上下对称封闭的叶形水滴轮廓

例题[12]:幂指数函数性态分析与作图

画出 $y = x^x$ ($x > 0$) 的图像

主要思路:通过对数恒等式求端点极限、一阶导数(极值点)与二阶导数(凹凸性), 结合无穷远性态画出曲线图像

操作[1]:考察左边界端点极限:

利用洛必达法则求指数极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x)} = e^0 = 1$$

故曲线在左端以点 $(0, 1)$ 为开 endpoint (空心)

操作[2]:一阶导数与极值点:

求得:

$$y' = x^x(1 + \ln x)$$

$$\text{令 } y' = 0 \implies 1 + \ln x = 0 \implies x = \frac{1}{e}$$

当 $x \in \left(0, \frac{1}{e}\right)$ 时, $y' < 0$, 函数单调减少;

当 $x \in \left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$ 时, $y' > 0$, 函数单调增加

因此 $x = \frac{1}{e}$ 为极小值点, 极小值为 $\left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}} = e^{-\frac{1}{e}}$

操作[3]:二阶导数与凹凸性:

$$y'' = [(1 + \ln x)y]' = \frac{1}{x}y + (1 + \ln x)y' = x^x \left[\frac{1}{x} + (1 + \ln x)^2 \right]$$

当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{x} > 0$ 且 $(1 + \ln x)^2 \geq 0$, 因此 $y'' > 0$ 恒成立

曲线在整个定义域 $(0, +\infty)$ 内始终为凹弧, 无拐点

操作[4]:作图总结:

图像自 $(0, 1)$ 起沿凹弧下降至极小值点 $\left(\frac{1}{e}, e^{-\frac{1}{e}}\right)$, 随后沿凹弧快速上扬趋向 $+\infty$ (无渐近线)

例题[13]:分式与指数复合函数性态分析与作图

画出 $y = \frac{e^x}{x}$ 的图像

主要思路:确定间断点与渐近线, 计算一阶与二阶导数, 分析各区间单调性与凹凸性, 综合绘制全图

操作[1]:定义域与渐近线分析:

定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

间断点 $x = 0$ 处: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x}{x} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x} = +\infty$, 故直线 **$x = 0$** (y 轴) 为铅直渐近线;

趋向无穷处: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x} = 0$, 故直线 **$y = 0$** 为 $x \rightarrow -\infty$ 时的水平渐近线;
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$, 正向无水平及斜渐近线

操作[2]:求一阶与二阶导数:

一阶导数: $y' = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$

令 $y' = 0$ 得驻点 $x = 1$ ($x = 0$ 为间断点)

二阶导数: $y'' = \frac{[e^x(x-1) + e^x]x^2 - e^x(x-1) \cdot 2x}{x^4} = \frac{e^x(x^2 - 2x + 2)}{x^3} = \frac{e^x[(x-1)^2 + 1]}{x^3}$

操作[3]:性态分析:

分子中 $e^x[(x-1)^2 + 1] > 0$ 恒成立, 因此 y'' 的符号完全取决于分母 x^3 :

当 $x < 0$ 时: $y' < 0$ 且 $y'' < 0$, 函数单调减少且为**凸弧**;

当 $0 < x < 1$ 时: $y' < 0$ 且 $y'' > 0$, 函数单调减少且为**凹弧**;

当 $x = 1$ 时: 取得极小值 $y(1) = e$;

当 $x > 1$ 时: $y' > 0$ 且 $y'' > 0$, 函数单调增加且为**凹弧**

曲线上无拐点 ($x = 0$ 处符号虽改变但为无定义间断点)

操作[4]:作图总结:

在左侧 (第二、三象限), 曲线自 $y = 0$ 渐近线下方紧贴滑落, 单减且凸向伸向 $-\infty$; 在右侧 (第一象限), 自 $+\infty$ 沿凹弧下落至最低点 $(1, e)$, 随后再次抬头冲向 $+\infty$

例题[14]:极坐标方程曲线分析与作图

画出 $r = \sin^2 \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 在直角坐标系和极坐标系下的图像

主要思路:利用三角恒等降幂公式在直角坐标系 (θ, r) 中观察波形, 再映射至极坐标系观察极径与极角的扫描几何形态

操作[1]:在直角坐标系 (θ, r) 中分析:

利用倍角公式降幂:

$r = \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$

周期为 $T = \pi$, 振幅在 $[0, 1]$ 之间波动;

当 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 时, $r = 0$;

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $r = 1$ 取得峰值

图像呈现一个标准的正弦隆起峰拱

操作[2]:映射至标准极坐标平面（极轴为 x 正半轴）：

当 θ 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 时，射线从第一象限扫过，极径 r 从 0 膨胀扩大至最大值 1 ；
当 θ 从 $\frac{\pi}{2}$ 到 π 时，射线进入第二象限，极径 r 从 1 逐渐收缩缩小回极点 0 ；
整个图形落在第一、第二象限（含原点），呈一个关于 y 轴对称的横卧扁平花瓣状闭合环线

例题[15]:参数方程确定的曲线曲率计算

曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为_____

主要思路:先由参数方程求出一阶与二阶微商 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 、 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ ，再代入直角坐标曲率公式 $K = \frac{|\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2|}{\left[1 + (\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)^2\right]^{\frac{3}{2}}}$

操作[1]:求关于参数 t 的一阶导数:

$$\begin{aligned} x'(t) &= 3\cos^2 t(-\sin t) = -3\cos^2 t \sin t \\ y'(t) &= 3\sin^2 t \cos t \end{aligned}$$

操作[2]:求一阶微商 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{3\sin^2 t \cos t}{-3\cos^2 t \sin t} = -\frac{\sin t}{\cos t} = -\tan t$$

操作[3]:求二阶微商 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} &= \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{-\frac{\sin t}{\cos t}}{-3\cos^2 t \sin t} = \frac{1}{3\cos^4 t \sin t} \end{aligned}$$

操作[4]:代入 $t = \frac{\pi}{4}$ 计算数值:

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{4} &= \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y' \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} &= -\tan \frac{\pi}{4} = -1 \\ y'' \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} &= \frac{1}{3 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{8}{3\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

操作[5]:代入直角坐标曲率公式:

$$K = \frac{|y''|}{\left[1 + (y')^2\right]^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{4\sqrt{2}}{3}}{\left[1 + (-1)^2\right]^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{4\sqrt{2}}{3}}{2^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{4\sqrt{2}}{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$$

故填空答案为 $\frac{2}{3}$